II அளவறிபகுப்பாய்வு

தரம் பார்த்தல்

பருமனறி பகுப்பாய்வின் மூலம் செறிவறியா கரைசலின் செறிவினை நாம் ஆய்வகத்தில் கண்டறியலாம். இந்நிகழ்வில் செறிவு அறிந்த திட்டக்கரைசலை செறிவறியா கரைசலோடு வினைபுரிவதன் மூலம் கணக்கிடலாம். இத்தரம் பார்த்தலில் பியூரெட்டில் எடுக்கப்படுவது தரம்பார்க்கப்படுவதெனவும் (titrant) சிறிய கூம்புக் குடுவையில் எடுப்பது பகுப்பாய பயன்படுவதெனவும் (analyte) அழைக்கப்படும்.

முடிவுநிலை

குறிப்பிட்ட கனஅளவையுடைய தரம் பார்க்கப்படும் பொருளுக்கு பகுப்பாய்வுக்கு பயன்படும் பொருளுக்கும் இடையில் நிகழும் வினையானது நிறைவடையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையே முடிவு நிலை எனப்படும். சில குறிப்பிடப்பட்ட நிறம் காட்டிகள் மூலம் முடிவுநிலை கண்டறியப்படுகிறது.

நிறங்காட்டிகள்

ஒரு வினை நிகழும் போது அதன் இறுதிநிலையானது குறிப்பிட்ட நிறமாற்றத்தின் மூலம் ஒரு நிறங்காட்டி உணர்த்தப்படுகிறது. ஒரு நடுநிலையாக்கல் அமிலகார வினைகளில் நடுநிலையாக்க நிறங்காட்டி (அ) pH நிறங்காட்டிகளை பயன்படுத்தலாம்.

திட்டக் கரைசல்

ஒரு கரைசலின் திறன் அறியப்பட்ட கரைசல் திறனறிந்த திட்டக் கரைசல் எனப்படுகின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட எடையுள்ள பொருளைக் குறிப்பிட்ட கனஅளவுள்ள கரைப்பானில் கரைத்து திட்டக் கரைசல் தயாரிக்கலாம்.

திறன் கணக்கிடுதல்

சமானநிறை விதியினைப் பயன்படுத்தி ஒரு கரைசலின் திறனை கணக்கிடலாம். இவ்விதியின்படி, தரம்பார்க்கப்படும் பொருளும் தரம்பார்க்கப்பயன்படும் பொருளும் சமான எண்ணிக்கையில் சமமாக அமையும்.

திறன் N1 கொண்ட V1 கனஅளவுடைய அமிலம், N2 திறனுடைய V2 கனஅளவுள்ள காரத்தினை நடுநிலையாக்குவதாக கருத்தினால்

$$V_1N_1=V_2N_2$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டின் மூலம் திட்டக் கரைசலை பயன்படுத்தி செறிவறியா கரைசலின் திறன் கண்டறியலாம்.

பருமனறி பகுப்பாய்விற்கான உபகரணங்கள்

கீழ்கண்ட உபகரங்கள் பருமனறிபகுப்பாய்விற்கு பயன்படுகின்றன

(i) அளவீடுகள் குறிக்கப்பட்ட பியூரெட்

(ii) 20mL பிப்பெட்

(iii) கூம்புக் குடுவை

(iv) புனல், எடை கண்டறிய பயன்படும் கருவி, நீர் பாட்டில் ஆகியன.

XII_Practical_Bio-Chem-TM.indd 280 4/22/2020 11:35:44 AM